

N° de table :

Nom : UNIVERSITE CADI AYYAD

Prénom : FSS de MARRAKECH. Année 2019/2020

Le 30/12/2019

Note/20.

EPREUVE DE THERMODYNAMIQUE. Durée : 2h

Filières SMIA-S1. CF. Corrigé & barème

Lire attentivement tout le sujet du contrôle avant de commencer à répondre.

Travailler au brouillon avant de **reporter le résumé** de vos réponses sur la copie-réponse du contrôle.

Exercice 1. (3,5 pts)

Soit une mole d'un fluide réel subissant une transformation infinitésimale réversible.

1) En considérant la différentielle de l'enthalpie, dH et celle de l'entropie, dS comme des différentielles totales exactes, établir l'expression du coefficient calorimétrique, h

$dH = dU + d(PV) = c_p dT + h dP - P dV + d(PV) = c_p dT + (h + V) dP$

H est une fonction d'état, dH (d.t.e) : $\Rightarrow \frac{\partial(h+V)}{\partial T} = \frac{\partial c_p}{\partial P}$, (1).

$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{c_p}{T} dT + \frac{h}{T} dP$;

S est une fonction d'état, dS (d.t.e) $\Rightarrow \frac{\partial(h/T)}{\partial T} = \frac{\partial(c_p/T)}{\partial P}$, (2).

A partir de (1), on a :

$\frac{\partial(h)}{\partial T} + \frac{\partial(V)}{\partial T} = \frac{\partial c_p}{\partial P}$, (3) et à partir de (2), on a : $\frac{\partial(h/T)}{\partial T} = \frac{1}{T} \frac{\partial(h)}{\partial T} - h \cdot \frac{1}{T^2}$, d'une part et

$\frac{\partial(c_p/T)}{\partial P} = \frac{1}{T} \frac{\partial(c_p)}{\partial P} + c_p \frac{\partial(1/T)}{\partial P} = \frac{1}{T} \frac{\partial(c_p)}{\partial P}$, d'autre part car, $\frac{\partial(1/T)}{\partial P} = 0$;

(T et P étant les variables indépendantes de dH et de dS).

$\frac{1}{T} \frac{\partial(h)}{\partial T} - h \cdot \frac{1}{T^2} = \frac{1}{T} \frac{\partial(c_p)}{\partial P}$ soit : $\frac{\partial(h)}{\partial T} - h \cdot \frac{1}{T} = \frac{\partial c_p}{\partial P}$, (4). Comme (4) = (3), on a donc :

$\frac{\partial(h)}{\partial T} + \frac{\partial(V)}{\partial T} = \frac{\partial(h)}{\partial T} - h \cdot \frac{1}{T} \Rightarrow \frac{\partial(V)}{\partial T} = -h \cdot \frac{1}{T} \Rightarrow h = -T \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$.

2) En déduire la valeur de h pour un gaz parfait.

$PV = RT, \Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{R}{P} = \frac{V}{T} \Rightarrow h = -V$

Exercice 2. (5 pts)

On considère une mole d'un gaz parfait enfermée par un piston dans un cylindre. L'état d'équilibre initial étant caractérisé par le point A(P_1, V_1, T_1). On donne : $c_p - c_v = R$ et $\frac{c_p}{c_v} = \gamma = \text{cte}$. c_p et c_v sont les chaleurs spécifiques molaires, respectivement, à pression et à volume constants.

1) On comprime le gaz de façon isotherme réversible de l'état d'équilibre A jusqu'à l'état d'équilibre B(P_2, V_2, T_2).

1-a) Déterminer l'expression du travail W_{AB} échangé au cours de cette transformation en fonction de V_1 et V_2 .

Transf. Isotherme : $T_2 = T_1 \Rightarrow \delta W = -P dV = -\frac{RT_1}{V} \cdot dV \Rightarrow W_{AB} = -RT_1 \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$

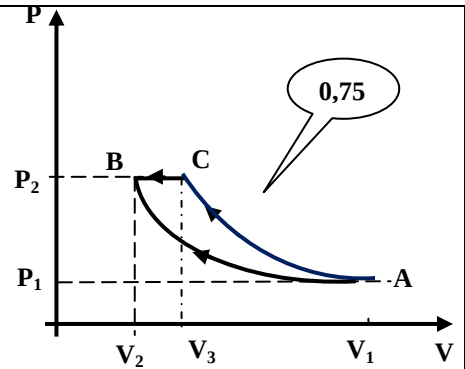
1-b) En déduire l'expression de la quantité de chaleur Q_{AB} échangée au cours de cette transformation.

D'après le 1er principe, $\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB} = 0$, car transf. isotherme

$\Rightarrow Q_{AB} = -W_{AB} = RT_1 \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$

2) Au lieu de comprimer le gaz de manière isotherme réversible, on lui fait subir deux transformations successives réversibles : Une compression adiabatique jusqu'à l'état d'équilibre C (P_2, V_3, T_3) suivie d'une compression isobare jusqu'à l'état d'équilibre B (P_2, V_2, T_2).

2-a- Représenter sur un diagramme de Clapeyron les trois transformations $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$ et $C \rightarrow B$ en précisant leur sens.



2-b- En utilisant la première loi de Joule pour un gaz parfait, donner l'expression de la variation d'énergie interne ΔU_{AC} et ΔU_{CB} et en déduire celle de ΔU_{ACB} .

$$\Delta U_{AC} = c_V(T_3 - T_1) \text{ et } \Delta U_{CB} = c_V(T_2 - T_3)$$

$$\Delta U_{ACB} = \Delta U_{AC} + \Delta U_{CB} = c_V(T_3 - T_1) + c_V(T_2 - T_3) = 0$$

$$\text{Car } T_2 = T_1$$

3) Calcul de la variation d'entropie des transformations $A \rightarrow B$, et $A \rightarrow C \rightarrow B$.

3-a- Calculer la variation d'entropie ΔS_{AB} relative au chemin $A \rightarrow B$.

$A \rightarrow B$: transformation isotherme réversible : $\delta Q_{rev} = c_V dT + P dV = P dV$

$$\Rightarrow dS = \frac{P dV}{T} = R \frac{dV}{V} \Rightarrow \Delta S_{AB} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

3-b- Calculer l'expression de la variation d'entropie ΔS_{ACB} relative au chemin $A \rightarrow C \rightarrow B$.

- Sur le chemin $A \rightarrow C \rightarrow B$, $\Delta S_{ACB} = \Delta S_{AC} + \Delta S_{CB}$, avec :

• $A \rightarrow C$, transf. adiabatique $\delta Q = 0 \Rightarrow dS = 0 \Rightarrow \Delta S_{AC} = 0$

• $C \rightarrow B$, transf. isobare : $\delta Q = c_P dT + k dP \Rightarrow dS = \frac{c_P dT}{T} \Rightarrow \Delta S_{CB} = c_P \ln \frac{T_2}{T_3}$

$$\Delta S_{ACB} = \Delta S_{CB} = c_P \ln \frac{T_1}{T_3}, \text{ Car } T_2 = T_1$$

3-c- Sachant que S est une fonction d'état, montrer que $\Delta S_{ACB} = \Delta S_{AB}$.

$A \rightarrow C$: transformation adiabatique réversible : $T \cdot V^{\gamma-1} = \text{cste}$, d'où : $T_1 \cdot V_1^{\gamma-1} = T_3 \cdot V_3^{\gamma-1} \Rightarrow$

$$\frac{T_1}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma-1}$$

$$\text{D'où : } \Delta S_{ACB} = c_P \ln \frac{T_1}{T_3} = c_P \ln \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma-1}$$

$C \rightarrow B$, transf. isobare : $P_3 V_3 = R \cdot T_3$ et $P_2 V_2 = R \cdot T_2 = R \cdot T_1$, comme $P_3 = P_2$

$$\text{On obtient donc : } \frac{T_2}{T_3} = \frac{T_1}{T_3} = \frac{V_2}{V_3}$$

$$\text{On a donc : } \frac{V_2}{V_3} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma-1}; \text{ comme } \frac{V_2}{V_3} = \frac{V_2}{V_1} \cdot \frac{V_1}{V_3} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma} \Rightarrow \frac{V_3}{V_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

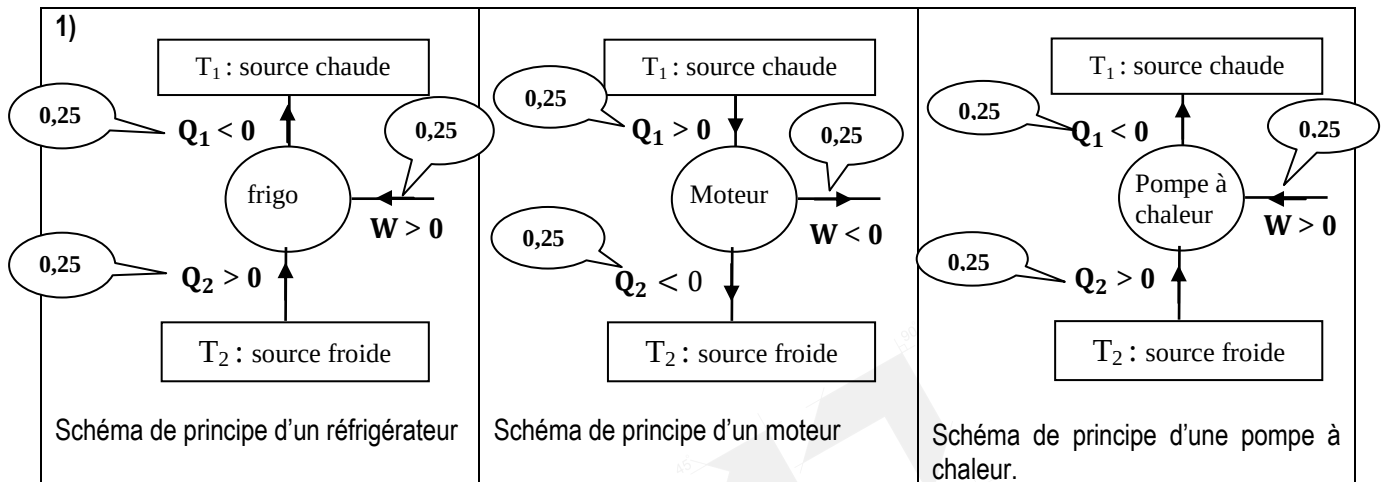
$$\Delta S_{ACB} = c_P \ln \frac{T_1}{T_3} = c_P \ln \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma-1} = c_P \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \frac{\gamma-1}{\gamma} \cdot c_P \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{Sachant que } c_V = \frac{R}{\gamma-1}, \text{ et } c_P = \frac{\gamma R}{\gamma-1}, \text{ on en déduit que : } \Delta S_{ACB} = R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Exercice 3: (5 pts).

Durant un cycle ditherme, un fluide thermodynamique échange de la chaleur Q_1 avec la source de chaleur chaude à la température T_1 , de la chaleur Q_2 avec la source de chaleur froide à la température T_2 , et du travail W avec l'extérieur.

1) Compléter les schémas de principes suivants en indiquant le sens et le signe des échanges énergétiques de la machine thermique avec les sources de chaleur et le milieu extérieur.



2) Définir et donner l'expression du rendement η et de l'efficacité « e » de chaque machine thermique en fonction de Q_1 et Q_2 .

Le rendement d'un moteur est:	L'efficacité d'une machine frigorifique est :	L'efficacité d'une pompe à chaleur est :
$\eta = -\frac{W}{Q_1} ; \text{ comme :}$ $\Delta U = Q_1 + Q_2 + W = 0 ;$ $\eta = -\frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} ,$	$e = \frac{Q_2}{W} ; \text{ comme :}$ $\Delta U = Q_1 + Q_2 + W = 0 ;$ $e = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{-Q_1 - Q_2} ;$	$e = -\frac{Q_1}{W} ; \text{ comme :}$ $\Delta U = Q_1 + Q_2 + W = 0 ;$ $e = -\frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2}$

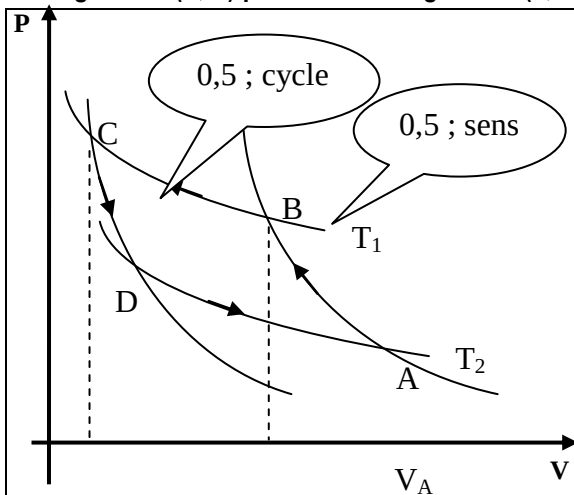
3) Donner l'expression du rendement η et de l'efficacité « e » de chaque machine thermique dans le cas où le cycle dithermes est réversible.

Rendement :	Efficacité: production du froid	Efficacité: chauffage
$\eta = -\frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} ;$ De plus : $\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 ,$ D'où : $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$	$e = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{-Q_1 - Q_2} ;$ De plus : $\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 ,$ D'où : $e = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$	$e = -\frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2} ;$ De plus : $\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 ,$ D'où : $e = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$

Exercice 4: (6,5 pts).

Une pompe à chaleur est utilisée pour chauffer une salle. On notera Q_1 la quantité de chaleur échangée avec la source chaude de température T_1 et Q_2 la quantité de chaleur échangée avec la source froide de température T_2 . On supposera que le fluide avec lequel fonctionne cette machine est un gaz parfait.

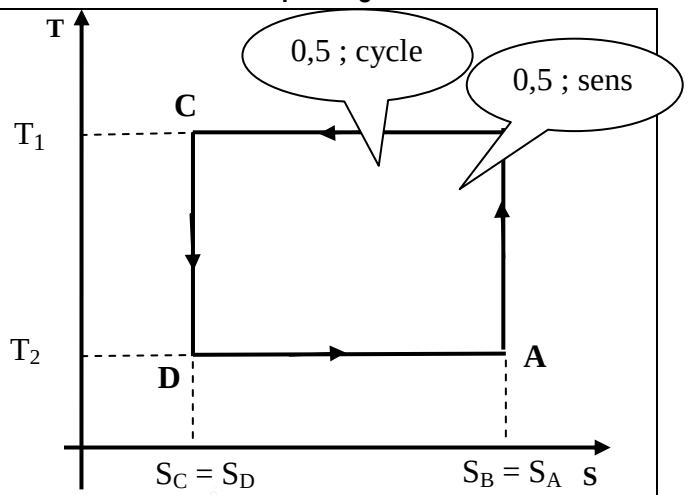
1) En considérant que cette machine fonctionne selon un cycle de CARNOT, représenter ce cycle dans un diagramme (P, V) puis dans le diagramme (T, S) en indiquant son sens dans chaque diagramme.



Que représente l'aire du cycle dans ce diagramme ?

L'aire du cycle représente le travail total W

0,5



Que représente l'aire du cycle dans ce diagramme ?

L'aire du cycle représente la quantité de chaleur totale Q

0,5

2) Etablir l'expression de l'efficacité « e » de cette machine.

$$e = -\frac{Q_1}{W}, \text{ avec } \Delta U = W + Q_1 + Q_2 = 0 \text{ (1) et } \Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \text{ (2), d'où :}$$

$$e = -\frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2} = \frac{1}{1 + \frac{Q_2}{Q_1}}, \text{ or d'après (2), } \frac{Q_2}{Q_1} = -\frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{1}{1 + \frac{Q_2}{Q_1}} = \frac{1}{1 - \frac{T_2}{T_1}} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \text{ d'où :}$$

$$e = \frac{T_1}{T_1 - T_2},$$

3) On fournit un « travail électrique » de 1 kWh à la machine.

a- quelle est la quantité de chaleur maximale reçue par la salle ?

$$|Q_1| = e \cdot W = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \cdot W,$$

b- Faire l'application numérique avec $\theta_1 = 22^\circ\text{C}$ (température de la salle) et $\theta_2 = -10^\circ\text{C}$ (température de l'extérieur).

A.N : avec $\theta_1 = 22^\circ\text{C}$ (température de la salle) et $\theta_2 = -10^\circ\text{C}$ (température de l'extérieur),

Soient : $T_1 = (273 + 22) = 295\text{ K}$ et $T_2 = (273 - 10) = 263\text{ K}$ et $W = 1\text{ kWh}$.

$$|Q_1| = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \cdot W = 9,22 \cdot 1\text{ kWh} \Rightarrow |Q_1| = 9,22\text{ kWh}$$

4) On veut fournir à la salle la même quantité de chaleur qu'à la question précédente mais en utilisant un radiateur électrique (résistance chauffante par effet joule).

a- Quelle est la valeur du travail électrique W_{el} qui sera consommé par le radiateur ?

Par effet Joule, (résistance chauffante), l'énergie électrique est complètement transformée en chaleur, le radiateur consommera donc : $W_{el} = |Q_1| = 9,22\text{ kWh}$,

b- D'après vos calculs, quel est l'appareil le plus économique, pompe à chaleur ou radiateur?

Justifier votre réponse.

Le radiateur consomme 9,22 kWh, alors que la machine consomme 1kWh pour donner la même quantité de chaleur $|Q_1| = 9,22\text{ kWh}$. La pompe à chaleur est plus économique.

0,5